02 디지털 데이터의 압축

✚ 학습 목표 • 디지털 데이터 압축의 개념과 필요성을 설명할 수 있다.
• 압축의 효율성을 분석하여 평가할 수 있다.

✚ 학습 요소 • 디지털 데이터 압축, 손실 압축, 무손실 압축, 압축의 효율성

생각 깨우기 다음 사례를 보고 질문에 답해 보자.

디지털 데이터를 저장, 전송, 처리 및 복사하는 과정에서 저장 및 전송 효율을 높이기 위해 압축 기술이 사용된다.

Q 디지털 데이터를 압축하는 이유는 무엇일까?

1 디지털 데이터 압축의 이해

01 압축의 개념

디지털 데이터의 압축은 원본 데이터를 보다 작은 크기로 변환하여 표현하는 것이다. 즉, 전체 비트 수를 줄여서 정보를 다시 표현하는 기술이다. 이러한 압축 기술은 일반적으로 문자, 이미지, 소리, 동영상 등 다양한 디지털 데이터에 적용된다.

디지털 데이터를 압축하면 한정된 저장 공간에 더 많은 정보를 보관할 수 있으며, 데이터 전송의 효율성도 향상시킬 수 있다. 특히, 크기가 큰 이미지, 소리, 동영상 등의 멀티미디어 데이터를 전송하거나 다운로드할 때, 압축을 통해 데이터의 크기를 줄이면 전송 속도가 빨라지고 효율성이 높아진다.

이름	크기	유형
KakaoTalk_20230327	1,896KB	JPG 파일
20230327	24,523KB	DNG 파일

이미지 원본 파일의 용량과 jpg 파일의 용량 차이

이불을 압축하여 팩에 보관하는 것처럼, 데이터를 압축하면 저장 및 전송 효율이 높아진다.

02 다양한 압축 방법

1 손실 압축과 무손실 압축

압축 방법은 크게 손실 압축과 무손실 압축으로 나눌 수 있다. 손실 압축은 주로 통신 속도나 저장 공간 등이 제한된 환경 속에서 원활하게 데이터를 저장하거나 전송하기 위하여 품질을 낮추어 사용하는 방법이다. 중요한 정보는 보존하면서 일부 데이터를 제거함으로써, 파일 용량을 비교적 크게 줄일 수 있다. 이 방식은 주로 대용량의 멀티미디어 데이터를 전송하거나 처리할 때 사용된다.

반면, 무손실 압축은 원본 데이터의 모든 정보를 보존하면서 파일 크기를 줄이는 방법이다. 이 방식은 원본 데이터의 손상이 없으며, 압축률은 낮지만 원본 데이터로 복원이 가능하다.

특징	압축 방법	
	손실 압축	무손실 압축
데이터 용량	줄어들 수 있음	줄어들 수 있음
원본 데이터 손실 여부	손실됨	손실되지 않음
압축 효과	뛰어남	상대적으로 떨어짐

손실 압축과 무손실 압축 방법의 특징 비교

❷ 문자 데이터의 압축

문자 데이터 압축은 반복되는 문자의 중복을 줄이거나 긴 코드를 짧은 코드로 대체함으로써 문자를 표현하는 데 필요한 저장 공간을 최소화하는 기술이다. 문자 압축 방법에는 ZIP, 반복 길이 압축, 허프만 압축 등이 있다. ZIP 파일은 폴더의 계층 구조를 그대로 유지한다. 따라서 압축을 해제하면 원래의 데이터가 완벽하게 복원된다.

반복 길이 압축(Run-Length Encoding)은 동일한 문자가 연속적으로 반복되는 부분을 '문자×반복 횟수'로 표현하는 방법이다. 예를 들어 "AAAABBCCC"는 "A4B2C3"으로 압축될 수 있다.

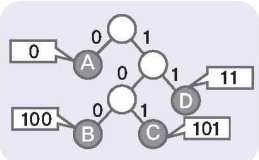
허프만 압축(Huffman Encoding)은 데이터에서 각 문자의 발생 빈도를 분석하여 문자를 표현하는 방법으로, 문자별 사용 빈도가 다르다는 점을 활용한 것이다. 높은 빈도의 문자에는 비트 수를 적게 할당하고, 낮은 빈도수의 문자에는 상대적으로 비트 수를 많이 할당한다.

트리

트리는 계층적인 구조로, 노드와 이들을 연결하는 간선으로 구성된다. 종단 노드(Terminal Node)는 직접 연결된 하위 노드가 없는 노드를 의미한다.

허프만 트리(Huffman Tree)

허프만 압축 알고리즘에서 사용된다. 허프만 트리는 모든 데이터를 이진 트리의 종단 노드에 배치하며, 빈도수가 높은 문자는 트리의 상위 레벨에 배치하여 표현하기 위한 비트 수를 줄이고, 빈도수가 낮은 문자는 트리의 하위 레벨에 배치한다.



반복 길이 압축

AAABAACDD → A3B1A2C1D2

동일한 문자의 연속적인 반복을 식별하여 '데이터×반복 횟수'로 재표현

문자의 연속적인 반복 횟수를 계산

허프만 압축

AAABAACDD → 000100001011111

데이터에서 각 문자의 발생 빈도를 분석한 정보를 바탕으로 표현

허프만 트리를 사용해 각 문자에 이진 코드를 할당
A: 0, B: 100, C: 101, D:11

❸ 이미지 데이터의 압축

이미지 데이터 압축은 이미지 표현에 필요한 저장 공간을 최소화하면서 시각적 품질을 최대한 유지하는 기술이다. 대표적인 압축 방식에는 GIF, PNG, JPEG(JPG) 등이 있다.

GIF(Graphic Interchange Format)는 무손실 이미지 압축 방식으로, 웹에서 작은 크기의 이미지를 표현할 때 주로 사용된다. 단, 표현 가능한 색상이 최대 256색으로 제한되어 색상의 세부 정보를 잃을 수 있다.

GIF

이미지 무손실 압축 방식이다. 여러 개의 이미지를 파일 1개에 저장할 수 있어 애니메이션 이미지로 사용되기도 한다.

알고 가기 정보의 재표현과 인코딩

정보의 재표현 기술

- 압축: 저장 공간의 효율성을 높이고, 전송 대역폭을 효율적으로 이용하기 위해 정보를 재표현하는 기술
- 암호화: 정보를 보호하기 위해 정보를 재표현하는 기술

인코딩

- 영상이나 이미지, 소리 데이터를 생성할 때 데이터 양을 줄이기 위해 데이터를 코드화하고 압축하는 방법
- 대량의 데이터 처리에 핵심적인 역할을 수행

PNG(Portable Network Graphics)는 무손실 이미지 압축 방식으로, 24비트 값을 사용하여 트루 컬러까지 표현할 수 있다.

JPEG(Joint Photographic Experts Group)는 손실 이미지 압축 방식으로, 이미지의 효율적인 저장 및 전송을 위한 압축의 국제 표준이며, 압축률과 영상의 품질을 지정하여 압축할 수 있다. 사람의 눈으로 확인하기 어려운 세부적인 내용을 일부 제거하고 픽셀 색상에 대한 정보를 변환하여 용량을 줄인다.

트루 컬러

컴퓨터 화면상에 픽셀의 색상을 나타내는 규격으로, 24비트 값을 사용하여 16,777,216가지의 색상을 표현할 수 있다.

4 소리 데이터의 압축

소리 데이터 압축은 더 적은 저장 공간을 사용하여 소리를 표현하면서 음질을 최대한 보존하는 방식으로, FLAC(Free Lossless Audio Codec)와 MP3(MPEG audio layer-3) 등이 있다. FLAC는 무손실 압축 방식으로, 원본 오디오 데이터를 압축하면서도 동일한 품질을 유지한다. 파일 크기가 크게 줄어들지는 않지만, 음질이 중요한 환경에서 이 방식을 사용한다.

MP3는 손실 압축 방식으로, 사람의 귀로는 감지할 수 없는 주파수 대역과 중복 데이터를 제거하고, 주로 소리의 변화하는 부분을 저장한다. 따라서 품질이 일부 손실되지만, 원본보다 낮은 비트율로 데이터를 저장하므로 데이터를 표현하기 위해 사용하는 비트 수를 줄일 수 있다.

주파수

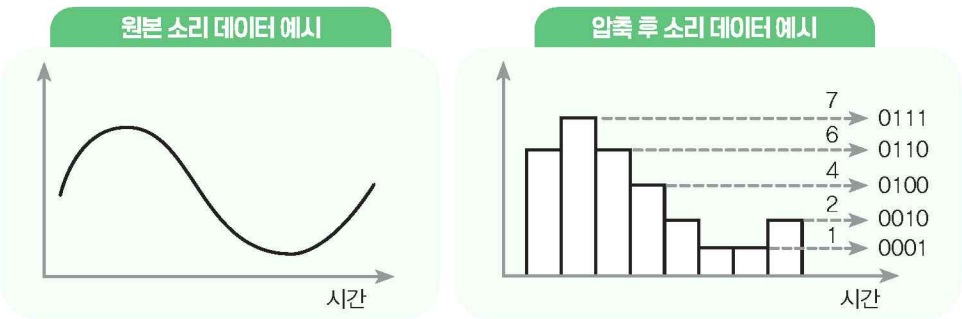
단위 시간 내에 진동하는 횟수로, 주파수의 단위는 헤르츠(Hz)다. 1Hz는 1초 동안의 진동 횟수를 나타낸다.

주파수 대역

특정 주파수 범위를 가리키며, 이 범위 내에서만 통신이 가능하다.

비트율

디지털 데이터가 전송되는 속도로, 단위 시간당 전송되는 비트 수를 의미한다. 단위는 보통 비트/초(bps)로 표현한다.



소리 데이터의 압축

❺ 동영상 데이터의 압축

동영상 데이터는 일반적으로 비슷한 데이터가 반복적으로 나타난다. 동영상 데이터의 압축은 연속된 이미지 구성 중 움직임이 생겨 이전 장면과 차이가 생기는 경우 그 변화만을 저장하는 것이다. 즉 사람이 차이를 인식하기 어려운 정도의 데이터를 일부 손실하며 저장하는 것이다.

MPEG(Moving Picture Experts Group)은 손실 압축 방식으로 비디오, 오디오 등의 데이터를 효율적으로 압축하는 대표적인 방법이다. 변화하는 부분만 저장하는 방식으로, 이전 장면과의 차이에 따라 압축의 효과가 다르다. 예를 들어, 운동 영상을 촬영하여 저장한다고 할 때, 오래 매달리기나 플랭크와 같이 움직임이 적은 운동의 경우 이전 장면과 다음 장면이 크게 다르지 않아 일부 데이터를 손실하며 저장할 수 있다.

압축 코덱

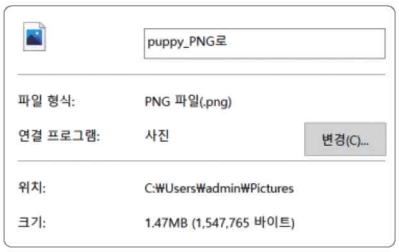
압축 및 압축의 해제를 위해 사용되는 소프트웨어이다. 코덱(Codec)은 무결성과 품질을 유지하면서 데이터 파일의 크기를 줄여 디지털 콘텐츠의 저장, 전송 등을 쉽게 한다. 데이터 유형에 따라 적절한 코덱을 선택하여 사용할 수 있다.

구분	문자 데이터	이미지 데이터	소리 데이터	동영상 데이터
압축 원리	반복되는 문자의 중복을 줄이거나, 긴 코드를 짧은 코드로 대체하여 문자를 표현할 때 데이터의 양을 줄이는 것	시각적 품질을 최대한 유지하면서 이미지를 표현할 때 필요한 데이터의 양을 줄이는 것	음질을 최대한 유지하면서 소리를 표현할 때 데이터의 양을 줄이는 것	영상의 질을 최대한 유지하면서 영상을 표현할 때 데이터의 양을 줄이는 것
종류	무손실 압축: ZIP, 허프만 압축, 반복 길이 압축	무손실 압축: PNG, GIF 손실 압축: JPEG	무손실 압축: FLAC 손실 압축: MP3	손실 압축: MPEG

데이터 유형별 압축 방법 및 표준화 방식

해 보기 1 이미지 데이터 파일 형식 변환하기

그림판을 이용하여 이미지 데이터를 다른 파일 형식으로 저장하고, 파일에 대한 정보를 통해 용량을 비교해 보자.



원본	실습1	실습2
•파일 형식: JPG •용량: 486KB	•파일 형식: •용량:	•파일 형식: •용량: